局部连续、节奏重复与协同变化：一项自动转录语料的探索性普查

摘要

本文用 Music Exploration Workbench 导出的 canonical JSON，普查一批已经完成清理的歌曲。清单共有 34 首，其中 30 首有 timing admission 选定的正式小节读法；4 首没有准入记录，不进入小节统计。逐小节分析还要求准入读法声明为 4/4，因此多数项目实际使用 27 首。本文一次检查 27 个问题，包括声部音区、鼓型连续性、节奏型重复、声部共同活动、人声活动与器乐起音数的关系，以及歌曲前后段的音区变化。每首歌先单独计算，再以歌曲为单位汇总；27 项检验统一做 Benjamini–Hochberg 校正。

结果最稳定的部分有三组。第一，相邻小节往往延续已有的音区和鼓型。第二，鼓型改动较大的位置，其他声部也较常调整音区或进出。第三，按十六分音符起音格计算，鼓的近期重复最多，钢琴次之。钢琴在歌曲后 1/3 的音区高于前 1/3，也是本轮出现的候选模式，但它对曲式位置和转录误差更敏感，需要单独复验。本文只报告这批自动转录材料里反复出现的现象，不把它们写成流行音乐或 J-pop 的普遍规律。

1. 研究问题

流行歌曲很少在每个小节都重新开始。鼓型、伴奏型和声部音区会维持一段时间，也会在某些位置同时改变。重复还会出现在不同层级：一小节的节奏型、数小节的乐句乃至完整段落都可能回归。Dai、Zhang 与 Dannenberg（2020）用重复寻找流行音乐的层级结构；Dai、Yu 与 Dannenberg（2022）进一步指出，真实歌曲通常有曲目内部的有限材料库，重复也会随结构位置改变。Geary（2024）则说明鼓型的层数、节奏和乐器配置可以参与段落组织。

这批数据尚无可靠的主歌、副歌、乐句和曲式边界标注，所以本文先问几个不依赖曲式标签的问题：

1. 相邻小节是否比同曲远距离小节更相似？
2. 哪些声部更常重复前 1、2 或 4 小节的节奏型？
3. 鼓型改变时，其他声部是否也更容易改变？
4. 各声部的音区移动是否存在一致的同向或反向关系？
5. 人声活动时，器乐声部的起音数是否改变？
6. 歌曲前后段是否存在一致的音区变化？

这些问题用于寻找下一轮值得复验的方向，不用来替代人工曲式分析。

2. 数据与方法

2.1 数据范围与小节坐标

数据来自本机 `workbench_data_baseline`，曲目范围固定为 `datasets/catalog_34only.json`。尚未清理完成的 159 首新数据完全没有进入本研究。

小节坐标没有直接采用 `canonical/timing.json` 里的 Beat This 观测。程序先读取 MGMCS 生成的 `timing_admission.json`，再用契约指定的读法重建窗口，并按音频秒数把 canonical 事件投影到该网格。34 首中有 30 首得到正式读法，共产生 3250 个 eligible 窗口；4 首因没有准入记录而排除。30 首里又有 3 首的准入读法声明为 2/4 或

6/4，不参加本轮 4/4 小节比较。不同项目还会因为声部缺失或可比较小节不足而进一步减少样本，正文逐项报告实际歌曲数。

每条音符事件包含声部、音高、起止时间和来源记录。本文分析贝斯、吉他、钢琴与鼓；人声只使用活动区间，不把它当作人声旋律。力度不在本研究范围内。主分析只使用 eligible 窗口；把 caution 窗口加入后另算一次，作为敏感性检查。unknown 始终不进入统计。

2.2 指标

音区用小节内的时长加权音高中位数表示。局部音区连续性定义为“同曲远距离小节的音区差”减去“相邻小节的音区差”；正值表示相邻小节更接近。远距离小节默认至少相隔 8 小节，并用 4 与 16 小节重新计算。这里的远距离小节只是同曲内的时间距离参照，不是经过曲式匹配的零模型。

鼓型按底鼓、军鼓、踩镲和其他鼓件分别表示为十六分音符起音格。本文比较相邻小节与远距离小节的 Jaccard 相似度。

声部节奏型也量化到十六分音符格，同一格上的和弦音只算一次。两个小节的 Jaccard 相似度达到 0.75 时记为匹配，并只记录最短距离：先检查前 1 小节，再检查前 2 和前 4 小节。密集型即使随意错位，也可能得到较高的相似度。为此，程序把前一节奏型循环移动 16 种相位，用实际相似度减去这些错位结果的平均值。重复门槛另以 0.60 和 0.90 复算。

鼓型变化与其他层变化的关系，用每首歌内部的 Spearman 相关表示。其他层包括相邻小节的平均音区移动，以及活动声部集合的变化。

人声分析把覆盖小节至少 30% 的情况记为有人声，覆盖不超过 5% 的情况记为无人声；另用 20%/10% 和 50%/5% 两组阈值复算。器乐活动量使用每小节起音数，因此这一项比音区结果更容易受到转录模型影响。

2.3 统计

窗口只用来构造单首歌曲的统计量，统计单位始终是歌曲。每个问题使用双侧精确符号检验，随后在 27 个问题之间进行 Benjamini–Hochberg 校正。语料并非随机抽样，曲目之间也可能共享作者或版本关系。这些 p 值只用来筛选值得复验的模式，不能直接外推到某个流派。

3. 结果

3.1 相邻小节较常维持原有音区和鼓型

贝斯、吉他和钢琴的相邻小节，比同曲远距离小节分别少变化 2、1 和 2.5 个半音。支持这一方向的歌曲数分别为 23/27、20/27 和 21/24；反方向分别只有 1、0 和 1 首。把远距离间隔改成 4 或 16 小节后，方向没有改变；把 caution 窗口加入后也一样。

鼓组各层也表现出局部连续性。与远距离小节相比，相邻小节的 Jaccard 相似度中位增量为：底鼓 0.25，军鼓 0.083，踩镲 0.167，其他鼓件 0.195。四项在更换远距离间隔、加入 caution 后仍保持同一方向。

这些结果描述的是短时间内的连续性。它们没有证明整首歌围绕一个固定型反复，也没有定位乐句或段落边界。

3.2 鼓和钢琴承担了更多近期节奏重复

以 Jaccard 0.75 为门槛，鼓在单首歌中的平均重复比例为 56.8%，钢琴为 36.5%，吉他为 19.0%，贝斯为 15.2%。鼓在 21 首歌中重复比例最高，钢琴在 6 首中最高。

扣除 16 种循环错位的平均相似度后，鼓的平均校正相似度为 0.288，钢琴为 0.227，贝斯为 0.128，吉他为 0.111。按校正分数逐首比较，鼓在 20 首中最高，钢琴在 6 首中最高。

门槛改成 0.60 或 0.90，四个声部的重复比例都会明显变化，但“鼓最高、钢琴其次”的顺序不变；加入 caution 后也不变。主门槛下，22 首以 1 小节为最常见的最短匹配距离，4 首以 2 小节为主，1 首以 4 小节为主。门槛提高到 0.90 后，这个分布变成 17、7、3。由此可见，所谓“周期”很受相似度门槛影响。本文只把它称为最短匹配距离。

贝斯起音在此前的零模型检查中只略高于随机，因此贝斯的低重复率不能全算作音乐写法；Basic Pitch 的时间抖动也可能压低相似度。鼓的时间位置相对更可信。

3.3 鼓型变化经常与其他变化同时出现

鼓型变化与其他声部平均音区移动的歌曲内相关中位数为 0.132。27 首可比较歌曲中，24 首为正相关，3 首为负相关。鼓型变化与声部进入、退出数量的相关中位数为 0.172；22 首中有 17 首为正，5 首为负。两项经过多重比较校正后仍保留，加入 caution 后方向也没有变化。

相关系数不高，鼓型不能单独充当曲式边界检测器。较稳妥的读法是：局部改写有时会成组发生。鼓组改动节奏组织时，其他声部也较常调整音区或活动状态。Geary（2024）讨论过鼓型参与流行音乐曲式表达的方法；本文没有人工段落标注，暂时无法判断这些共同变化究竟出现在开始、推进、高潮还是收束。

3.4 没有看到普遍的音区避让

如果编配主要靠音区补偿，一个声部上移时，另一个声部应当经常下移。这批数据没有出现稳定的负相关。贝斯与吉他的音区移动相关中位数为 0.045，贝斯与钢琴为 0.043，吉他与钢琴为 0.013；三项经过多重比较校正后都没有一致方向。

这项结果只排除了一个过于简单的全库模型。声部之间仍可能在特定段落、和声位置或奏法中互相避让，只是这种关系没有稳定地贯穿整首歌。

3.5 人声活动时，伴奏没有统一减少起音

贝斯、吉他和钢琴在有人声与无人声小节之间都没有稳定的起音数差异。三者的中位对数比分别为 0.093、0.151 和 0.097，方向上甚至略偏向有人声时起音更多，但经过多重比较校正后均未保留。更换人声阈值、加入 caution，也没有改变这一判断。

人声活动小节可能集中在副歌等整体更密的段落，模型也可能受分轨残留影响。当前结果只能说，没有看到“人声一进来，三类器乐便普遍减少起音”这种统一写法。

3.6 钢琴后段音区偏高，但还不能解释成曲式功能

钢琴后 1/3 的时长加权音高中位数，比前 1/3 高 2 个半音。23 首可比较歌曲中，16 首上移，3 首下移，其余持平；该项经过 27 项校正后仍低于 0.05。加入 caution 后，中位差为 2.5 个半音，方向相同。贝斯与吉他没有一致的前后变化。

这个结果的统计方向较稳定，音乐解释却还很开放。前后 1/3 不是主歌、副歌或高潮标注，钢琴模型也可能在不同织体中产生不同误差。现阶段只能说“这批材料的钢琴转录在后段音区偏高”，不能直接称为副歌升高或高潮策略。

3.7 密度与时值的关系可能含有模型机制

贝斯和钢琴的小节起音数与平均时值呈负相关，中位相关分别为 −0.236 与 −0.486；吉他没有稳定关系。这个方向符合“音符越多，单音通常越短”的容量限制，但转录模型也会在密集段把持续音拆成多个短音。音乐机制和解码机制会产生同一个方向，所以本文不把它列为音乐学结论。

4. 限制

第一，语料不是随机抽取的代表性流行音乐样本，也没有可用于风格比较的外部语料。曲目之间可能共享作者、演唱者或版本关系，本文没有做作者层级的校正。因此，这些结果既不能代表 J-pop，也不能说明它们与其他流行音乐不同。

第二，音符来自分轨后的单模型转录。不同模型的漏检、拆音、八度错误和时间抖动会以不同方式影响声部。音区通常比精确起音位置稳定，但仍不是真值。

第三，正式小节读法来自 timing admission，但准入只解决“哪套拍与小节坐标可以使用”，并不保证每个音符都正确。4 首没有准入记录，3 首的正式读法也不适合本轮 4/4 比较。主分析剔除了 caution；敏感性分析加入它，只能检查结果是否容易受这项选择影响。

第四，没有经过人工确认的主歌、副歌、乐句和曲式边界。远距离小节也没有按相同曲式位置配对。本文能描述局部状态与变化，不能直接给它们安上曲式功能。

第五，27 个问题属于探索性普查。多重比较校正可以减少偶然命中，却消除不了事后解释。下一轮应从这里选少数问题，提前固定指标，再到独立语料中复验。

5. 结论

这轮普查的用途是缩小下一步研究范围。后续应先人工核查“鼓型变化与其他层同步”的位置，再在独立语料中预注册音区连续、声部重复排序和钢琴后段音区三个问题。完成艺人聚类校正和独立复验之前，本文不提出流派层面的结论。

复现

主结果：

```
python tools/pilot_part_rhythm_repetition.py
```

```
python tools/pattern_inventory.py
```

敏感性检查：

```
python tools/pilot_part_rhythm_repetition.py --threshold 0.60 --output reports/pilot_part_rhythm_repetition_v0/threshold_060.json
```

```
python tools/pilot_part_rhythm_repetition.py --threshold 0.90 --output reports/pilot_part_rhythm_repetition_v0/threshold_090.json
```

```
python tools/pattern_inventory.py --null-gap 4 --output reports/pattern_inventory_v0/null_gap_04.json
```

```
python tools/pattern_inventory.py --null-gap 16 --output reports/pattern_inventory_v0/null_gap_16.json
```

```
python tools/pattern_inventory.py --include-caution --output reports/pattern_inventory_v0/include_caution.json
```

```
python tools/pattern_inventory.py --vocal-active 0.5 --vocal-inactive 0.05 --output reports/pattern_inventory_v0/vocal_050_005.json
```

完整统计见 `reports/pattern_inventory_v0/pattern_inventory.json`。报告保存聚合统计和逐首效应量，不包含可还原歌曲的逐音事件。

参考文献

- Dai, S., Zhang, H., & Dannenberg, R. B. (2020). *Automatic Analysis and Influence of Hierarchical Structure on Melody, Rhythm and Harmony in Popular Music*. https://arxiv.org/abs/2010.07518
- Dai, S., Yu, H., & Dannenberg, R. B. (2022). "What Is Missing in Deep Music Generation? A Study of Repetition and Structure in Popular Music." *Proceedings of ISMIR 2022*, 659–666. https://archives.ismir.net/ismir2022/paper/000079.pdf
- Geary, D. (2024). "Formal Functions of Drum Patterns in Post-Millennial Pop Songs, 2012–2021." *Music Theory Online*, 30(2). https://mtosmt.org/issues/mto.24.30.2/mto.24.30.2.geary.html
- Moore, A. F. (2012). *Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song*. Ashgate.